

数项级数：尾部与敛散

从“部分和是否稳定”到“比较尺度与抵消机制”

本册只追问一个根本问题：无限项相加能否由有限部分稳定逼近，若能，误差如何被尾项控制？因而看到级数时，第一动作不是套判别法，而是先看部分和、通项极限与最终的符号结构。

0 本册定位

本册是高等数学 Subject Atlas 下的 Topic10。Topic05 提供反常积分的截断与尾部极限；本册把这些“无限对象的收敛/误差”语言专门化为数项级数。幂级数的收敛域、展开与和函数转入 Topic11，Fourier 级数作为扩展接口，常微分方程转入 Topic12。

0.1 Own

- 部分和、尾项与 Cauchy 收敛准则；
- 通项必要条件、正项基准级数、比较与等价比较；
- 比值/根值判别与 $\rho = 1$ 的失效边界；
- 绝对收敛、条件收敛、交错抵消及重排边界；
- 积分判别、尾项双侧估计、Leibniz 余项；
- Abel 变换及 Dirichlet/Abel 判别；有限线性运算、分组和乘积的资格。

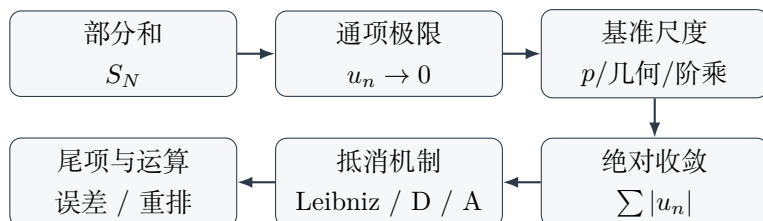
0.2 Uses / Stop Boundary

- Topic05 提供反常积分、截断极限与“先局部后整体”的尾部思想；
- Topic11 Own 幂级数的半径、端点、逐项微积分和 Fourier 接口；
- Topic12 Own 用级数/递推构造微分方程解的轨道；
- Stirling、Euler–Maclaurin 与生成函数只作为 Extension/Bridge，不在本册承担主线证明；
- 题目触发信号、第一动作、检查点与退出条件只在《高等数学做题规则》中维护。

1 母模型：部分和与尾部稳定性

Partial Sums $\rightarrow$ Necessary Decay $\rightarrow$ Compare Scale
 Absolute / Cancellation Split $\rightarrow$ Tail Control $\rightarrow$ Operation Audit

1. **Partial Sums**: $S_N = \sum_{n=1}^N u_n$ 是否趋于有限值;
2. **Necessary Decay**: 若级数收敛, 必须有 $u_n \rightarrow 0$;
3. **Compare Scale**: 先识别 p 级数、几何级数、对数修正和阶乘指数尺度;
4. **Absolute / Cancellation**: 先查 $\sum |u_n|$, 失败后才研究符号抵消;
5. **Tail Control**: 把余项 $R_N = S - S_N$ 变成积分界或首个遗漏项界;
6. **Operation Audit**: 任何拆项、分组、重排和乘积都要检查资格。



2 第一关：部分和、必要条件与层级

数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的定义是部分和序列 S_N 的极限。等价地, 任意 $\varepsilon > 0$ 都存在 N_0 , 使 $m > n \geq N_0$ 时

$$\left| \sum_{k=n+1}^m u_k \right| < \varepsilon.$$

这就是 Cauchy 尾部准则: 远处任意一段的和都必须小, 而不只是单个项小。

必要不充分：通项必须归零

$$\sum u_n \text{ 收敛} \implies u_n = S_n - S_{n-1} \longrightarrow 0.$$

反例是调和级数 $\sum 1/n$: 通项归零, 但部分和像 $\ln N$ 一样无界。看到 $\lim u_n \neq 0$ 时可立即停在“发散”; 看到 $\lim u_n = 0$ 时只能进入下一关。

绝对收敛 $\Rightarrow$ 收敛, 条件收敛 = 收敛但 $\sum |u_n|$ 发散。

绝对收敛保留重排、分组和通常的乘积运算; 条件收敛依赖抵消, 重排甚至可能改变和或破坏收敛。

3 第二关：正项尺度与失效边界

3.1 基准级数

$$\begin{aligned} \sum q^n \text{ 收敛} &\iff |q| < 1, & \sum \frac{1}{n^p} \text{ 收敛} &\iff p > 1, \\ \sum \frac{1}{n(\ln n)^\alpha} (\text{从 } n \geq 2 \text{ 起}) \text{ 收敛} &\iff \alpha > 1. \end{aligned}$$

对最终保号的 $u_n \geq 0$, 比较方向必须完整写出: $0 \leq u_n \leq C v_n$ 用“大收小收”, $u_n \geq c v_n \geq 0$ 用“小发大不收”。若 $u_n/v_n \rightarrow L \in (0, \infty)$, 两者同敛散。

比值与根值：只在边界外给结论

令

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right|, \quad \rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|}.$$

若 $\rho < 1$, 级数绝对收敛; 若 $\rho > 1$, 通项不趋零因而发散; $\rho = 1$ 时判别法失效, 必须换尺度 (比较、积分、交错或 Abel 变换)。比值法尤其适合阶乘/指数竞争, 根值法适合 n 次幂整体。

3.2 等价阶与 Taylor 只取所需阶

当 $u_n = f(1/n)$ 或由初等函数复合而来, 先展开到首个非零项: 若 $u_n \sim Cn^{-p}$, 直接继承 p 级数结论。展开的目标是获得可比较的首项, 不是把整个函数写成幂级数; 幂级数本身的收敛域由 Topic11 接管。

4 第三关：绝对收敛失败后的抵消

4.1 Leibniz 交错判别

若 $u_n = (-1)^{n-1}a_n$, 且 $a_n \geq 0$ 、最终单调递减、 $a_n \rightarrow 0$, 则级数收敛, 并且

$$|R_N| = |S - S_N| \leq a_{N+1}.$$

有限项不影响敛散性, 但“最终单调”不能省略。绝对值级数发散只说明不是绝对收敛, 不能直接断言原级数发散。

4.2 Abel 变换：把乘积拆成边界项与差分

令 $A_n = \sum_{k=1}^n a_k$, 则

$$\sum_{n=1}^N a_n b_n = A_N b_N + \sum_{n=1}^{N-1} A_n (b_n - b_{n+1}).$$

- Dirichlet: A_n 有界, b_n 单调且趋于 0, 则 $\sum a_n b_n$ 收敛;
- Abel: $\sum a_n$ 收敛, b_n 单调有界, 则 $\sum a_n b_n$ 收敛。

判别的核心不是“有界振荡”四个字, 而是边界项 $A_N b_N$ 和差分级数 $\sum A_n \Delta b_n$ 都能被控制。

贯穿母例：绝对值失败后才寻找抵消

考察

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}.$$

通项趋于零, 只通过必要条件; 绝对值级数 $\sum n^{-1/2}$ 是 $p = 1/2$ 的发散级数, 所以绝对收敛失败, 但不能据此宣布原级数发散。由于 $n^{-1/2} \searrow 0$, Leibniz 判别给出条件收敛, 并有

$$|R_N| \leq \frac{1}{\sqrt{N+1}}.$$

这条链完整经过“必要衰减 $\rightarrow$ 绝对值尺度 $\rightarrow$ 抵消资格 $\rightarrow$ 余项控制”。最典型的误路是把“绝对值级数发散”误译为“原级数发散”; 只有在绝对收敛失败后, 才调用交错、Dirichlet 或 Abel 的

抵消机制。

5 第四关：尾项、运算与不变量

若正项 $f(n)$ 连续、非负、最终递减且 $\sum f(n)$ 收敛，则

$$\int_{N+1}^{\infty} f(x) dx \leq R_N \leq \int_N^{\infty} f(x) dx.$$

这同时给出收敛判别与数值误差。交错级数则优先使用 $|R_N| \leq a_{N+1}$ ，并注意余项符号与首个遗漏项相同。

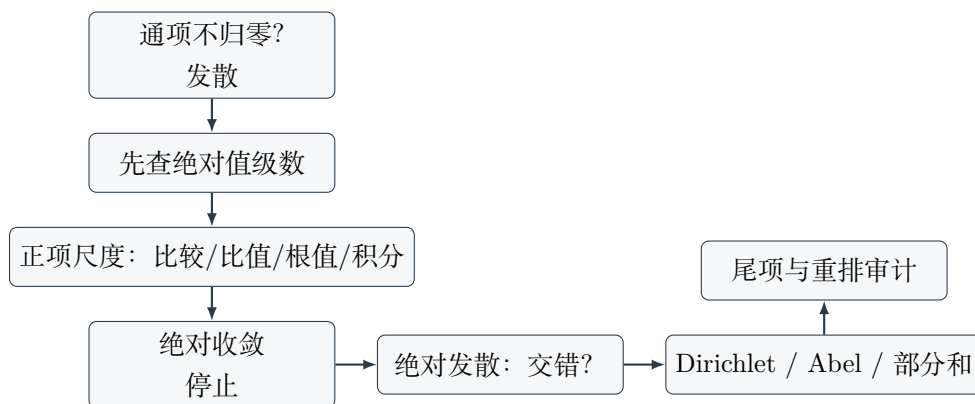
运算资格审计

- 两个收敛级数的有限线性组合仍收敛；收敛加发散必发散，发散加发散不确定；
- 不改变顺序的分组：原级数收敛时可保持和；逆命题不成立；
- 绝对收敛允许重排、交换求和次序和 Cauchy 乘积；条件收敛下这些操作必须另证；
- 若 $\sum |u_n| < \infty$ 且 $|v_n| \leq M$ ，则 $\sum u_n v_n$ 绝对收敛。仅有界而无绝对收敛时，结论不自动成立。

四个高频误判

1. $u_n \rightarrow 0$ 被误当成充分条件；
2. 比值/根值算到 1 仍强行下结论；
3. $\sum |u_n|$ 发散被误写成原级数发散；
4. 未检查单调性、闭合性或奇点就套 Leibniz、Dirichlet/Abel 或积分判别。

6 诊断流程：把“判别法选择”变成决策



核心停止条件：通项不归零时立即停；绝对收敛已证时停止寻找更高级判别；只有绝对值发散且原级数仍可能抵消时，才进入交错或 Abel 变换。

7 证据回链与压缩结论

来源段落	本册保留的机制与边界
II-09 §1–§2	部分和、必要条件、基准级数、比较/比值/根值、Taylor 等价阶
II-09 §3–§4	Abel 变换、Dirichlet/Abel、正项与任意项诊断流程、常见陷阱
II-09 §5	线性运算、分组、绝对收敛下的乘积与有界乘子
II-09 附录 A–B	积分比较、尾项估计、Euler 常数与 Stirling（仅作 Extension）
II-09 §6、附录 C	转 Topic11：幂级数收敛域、展开、和函数与逐项运算

一句话压缩

先让部分和过必要条件，再用基准尺度判绝对收敛；绝对值失败后才寻找有资格的抵消，最后用尾项界和运算资格确认结果可被使用。

8 陌生题验证协议

对任意新级数，按以下顺序写在草稿第一行：

1. 写 u_n 与 S_N ，先算 $\lim u_n$ ；
2. 若归零，先问 $\sum |u_n|$ 是否能与基准级数比较；
3. 比值/根值只在 $\rho \neq 1$ 时结案；
4. 绝对发散时明确写出抵消条件（交错单调、部分和有界或 Abel 单调有界）；
5. 若题目要近似值，补上 R_N 的积分界或 Leibniz 界；
6. 任何重排、分组、逐项操作完成后，回查绝对收敛与端点/尾部资格。